湛江市水务集团（自来水公司）“4•25”坍塌事故调查报告

发布时间：2019-06-28 16:35 来源：本网

4月25日16:00时，茂名市第二建筑集团有限公司对湛江市水务投资集团有限公司（霞山区东新路金科世家红绿灯路口处供水设施改造）项目施工作业过程中，发生一起深基坑（沟槽）坍塌事故，造成2人受伤，其中1人轻伤，1人送医院抢救无效死亡,直接经济损失125万元。

事故发生后，霞山区委书记龙小艾、区长陈恩才分别对事故的调查处理、善后、维稳等工作作出重要批示、指示，要求全力抢救和妥善安置伤员，做好相关善后工作，依法依规开展事故调查工作，严肃追责。并迅速将事故情况在全区通报，要求各街道、各部门认真吸取事故教训，举一反三，立即开展全区建筑施工及市政工程安全大检查，深入排查事故隐患，严防同类事故再次发生。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)有关规定，霞山区政府成立由区应急管理局局长朱卫国任组长、区纪委监委派驻区住建局纪检组副组长邓巨标任副组长，区应急管理局、区住建局、区总工会、区人社局、霞山公安分局等部门有关人员为组员的湛江市水务集团（自来水公司）“4·25”坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请2名专家参与技术调查，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、人员伤亡、事故原因及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议以及事故防范和隐患整改措施的建议。

一、事故有关情况

（一）东新路供水管道改造工程项目基本情况

东新路供水管道改造工程项目位于霞山区东新路，具体为椹川大道南路口至解放西路路口，东侧非机动车道新敷设DN1200供水管道，工程全长2161米。工程立项批准文件号为湛发改资〔2017〕236号，规划批准文号为湛城规（政勘）〔2017〕120号、建字第4408012017S0025。该项目发包方为湛江市水务投资集团有限公司（湛江市自来水公司），承包方为茂名建筑集团第二有限公司，监理方为苏州新区新世纪建设监理有限公司。事故发生具体地点为东新路与椹川大道南路交叉路口东南侧DX0＋040处，长18米，该处地下管网复杂，有排污管道、供电管线及军用通信光缆。

（二）事故有关单位基本情况

1.湛江市水务投资集团有限公司（自来水公司）基本情况

湛江市水务投资集团有限公司（以下简称水务集团）成立于2010年6月24日，于2018年3月8日在市工商行政管理局变更登记注册，注册号为91440800557345 41X3，注册地址为湛江市赤坎区东盛路5号，法定代表人康广全，任公司党委书记、董事长，分管安全生产工作领导为公司总工程师周登，分管网管业务工作领导为公司副总经理罗剑挺。公司经营范围为城市水资源的投资等，目前拥有5个全资子公司，在职员工724人(不含参股公司），承担着湛江市区自来水供应的主要任务，是湛江市唯一集水务产业投融资、开发、建设和运营于一体的市政府直属国有独资企业。公司设置有安全保卫部（部长黄土纲）、管网部（部长龙艺）等职能部门，依据《三定方案》，安全保卫部主要职责为负责集团安全生产管理和监督工作，对安装施工现场进行检查，并督促落实安全措施，建立安全生产管理三级机制，同时负责集团危险岗位操作规程公示及应急处置现场告知，处理各类事故并调查、分析、统计和上报工作，制定防范措施。管网部职责主要职责为制定供水管网的改、扩建计划，并组织实施。

2.茂名建筑集团第二有限公司基本情况

茂名建筑集团第二有限公司（以下简称茂建二公司）为茂名建筑集团下属公司，茂[illegible]府直属国有独资企业，于2000年7月13日成立，2018年6月27日在茂名市工商行政管理局变更注册，注册号为91440090076657716 13,注册地址为茂名市华山路1号，法定代表人陈磐，经营范围为建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等，2016年7月18日取得广东省住建厅《建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级》建筑业企业资质证书，证书号为D244011208。2017年6月30日取得广东省住建厅《建筑施工安全生产许可证》，证书号为（粤）JZ安许证字〔2017〕61535延。该公司于2018年8月13日成立茂名建筑集团第二有限公司湛江市东新路供水管道改造工程项目部（以下简称项目部），同时任命了项目经理柯炳乾、工程质量员陈晓红、安全员曾火荣、施工员杨礼华。

3.苏州新区新世纪建设监理有限公司基本情况

苏州新区新世纪建设监理有限公司（以下简称苏州新世纪监理公司）为东新路供水管道改造工程项目监理方，于1999年11月11日成立，2017年11月15日在苏州市虎丘区市场监督管理局变更注册，注册号为91320505714999370J,注册地址为苏州高新区金山路88号，法定代表人邓勇强，经营范围为建设工程项目管理及咨询、市政公用工程、水利水电工程监理等，2015年4月29日取得国家住建部《市政公用工程监理甲级》资质证书，证书号为E132008592-4/2。该公司于2018年8月25日成立苏州新区新世纪建设监理有限公司湛江市东新路供水管道改造工程项目监理部（以下简称监理部），同时任命了项目工程总监理工程师朱学民、总监理工程师代表刘顺德、安全监理员卞玉萍、安装专业监理员季绍泉。

（三）工程合同承包情况

湛江市水务集团（自来水公司）、茂名建筑集团第二有限公司于2018年7月20日签订了东新路供水管道改造工程项目工程合同，180个日历天；湛江市水务集团（自来水公司）、苏州新区新世纪建设监理有限公司于2018年3月28日签订了东新路供水管道改造工程项目监理合同。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

4月24日，茂名建筑集团第二有限公司湛江市东新路供水管道改造工程项目部对东新路与椹川大道南路交叉路口东南侧DX0＋040处垂直开挖沟槽，沟槽长18米，宽2.5米，深3.5米，未建立支护。由于受路面隔离带、绿化带限制，加之地下管网复杂，有排污管道、供电管线及军用通信光缆等，开挖未采用放坡方式。

4月25日，茂名建筑集团第二有限公司湛江市东新路供水管道改造工程项目部现场工长詹土金带领工人赵志军（湛江坡头麻斜人，男，汉族，38岁，身份证号(4408041981*******2）、黄耀春等进行管道安装及校正作业。16：00时，赵志军、黄耀春在沟槽底部进行管道校正作业时，沟槽突然出现局部坍塌，坍塌体积约为32.7立方米（11*0.85*3.5=32.7），将赵志军、黄耀春两人埋在坍塌的泥土中，泥土埋及两人腰部，约1.2米。

（二）事故应急处置情况

坍塌后黄耀春立即自救爬出泥土，并同水务集团现场负责人、苏州新世纪监理公司监理人员、现场工长及其他施工人员一起抢救赵志军。16:02时，詹土金报了“120”，16:03时报了“110”。16:06时“110”指挥中心指派霞山公安分局新村派出所出警，到达现场组织抢救。16:10时，赵志军被解救出泥土。16:08时，广东省农垦中心医院接 “120”指挥中心指令出诊，16:18时到达现场进行救治。16:20时，赵志军、黄耀春被送往广东省农垦中心医院进行救治。16:30时，新村派出所对现场工长詹土金进行控制，并带回派出所询问笔录，水务集团现场负责人蔡路向网管部部长龙艺报告后自行回家（蔡路认为两人都受伤不重，经医院救治应无大碍，送医院后其未及时跟踪救治情况，加之现场工长詹土金已被公安控制，暂时与伤员失去联系，故未向

网管部长续报救治情况）。18:50时农垦医院宣告赵志军抢救无效死亡，20:00时黄耀春经农垦医院治疗后同意出院观察。19:38时区应急管理局接市应急管理局通报，19:48时，区应急管理局、新兴街道办、水务集团等单位主要负责人到达事故现场，开展现场应急救援及处置等工作，区应急管理局局长朱卫国要求水务集团及茂建二公司指派专人二十四小时监护现场，设置警示隔离带，防止发生次灾害事故。公安刑侦部门人员于19:57时到达现场进行勘验，并对赵志军进行了尸表检查。26日15:00时，事故调查组组织专家技术组对现场进行技术勘察，并根据专家组意见，要求茂建二公司对现场沟槽立即回填，制定专项方案，经评估论证后对事故现场进行隐患整改。19:10时回填结束，事故现场隐患消除，应急处置工作结束。

（三）事故善后处理情况

在新兴街道办和新村派出所的组织下，茂名建筑集团第二有限公司积极同死者家属协商赔偿事宜，双方于4月27日签订了《协议书》，协议付给赵志军家属赔偿金、殡葬费、抚养费、交通住宿费合计125万元，事故善后工作已全部完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，霞山区政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成2人受伤，其中黄耀春轻伤；赵志军经抢救无效死亡，男，汉族，38岁，身份证号(4408041981*******2)，湛江坡头麻斜人。

（二）事故直接经济损失情况

事故造成直接经济损失125万元。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因分析

1.事故直接原因

茂名建筑集团第二有限公司项目部采用垂直方式开挖沟槽3.5米[1]，但沟槽未采取任何有效安全支护防护措施[2]，开挖地段地质条件差[3]，开挖破坏排污管道，污水浸泡后土质疏松，造成存在坍塌重大安全隐患[4]。茂建二公司开挖深管沟未采取支护安全防范措施，违章作业是事故发生的直接原因[5]。

2.事故间接原因

（1）施工现场监督不到位。施工作业中，水务集团安保部、网管部及苏州新世纪监理公司监理部，对茂建二公司未采取有效支护，存在风险隐患的违章作业行为安全监管、监理不到位，监管、监理责任不落实，未及时制止并要求整改，造成随时坍塌的重大安全隐患未及时消除。

1.《给水排水管道工程施工及验收规范》（BG50268）第四章第三节第五条“沟槽挖深较大时，应确定分层开挖的深度，并符合下列规定； 人工开挖沟槽的槽深超过3m时应构建支护，分层开挖，每层的深度不超过2m。”

2.《安全生产法》第二十八条“生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

3.《给水排水管道工程施工及验收规范》（BG50268）第四章第三节“沟槽开挖与支护，不良土质地段沟槽开挖时采取的护坡和防止沟槽坍塌的安全技术措施。”

4.《给水排水管道工程施工及验收规范》（BG50268）第四章第一节第三条“沟槽的开挖、支护方式应根据工程地质条件、施工方法、周围环境等要求进行技术经济比较，确保施工安全和环境保护要求。” 第四章土石方与地基处理第一节第六条“沟槽支护应根据沟槽的土质、地下水位、沟槽断面、荷载条件等因素进行设计；施工单位应按设计要求进行支护。”

5.《安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。”

（2）安全隐患排查治理、安全风险评估及等级管控措施不到位。茂建二公司沟槽开挖[illegible]未及时组织安全风险评估和验槽[6]，心存侥幸盲目蛮干，管控措施不到位；茂建二公司、苏州新世纪监理公司监理部及水务集团安保部、网管部等部门均未落实安全隐患排查治理制度，安全检查不到位[7]。

（二）事故性质

事故调查组认定，湛江市水务集团（自来水公司）“4·25”坍塌事故是一起一般生产安全事故。

五、事故有关责任单位、责任人处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

（一）对茂名建筑集团第二有限公司的行政处罚建议

茂名建筑集团第二有限公司违章作业，垂直开挖未建立支护，未组织安全隐患排查治理、安全风险评估管控及验槽，企业安全生产主体责任不落实，造成重大安全隐患未及时得到排查、整

改，对事故发生负有直接责任。建议由区应急管理局依法依规对该公司进行行政处罚。

6.《给水排水管道工程施工及验收规范》（BG50268）第四章土石方与地基处理第一节第五条“沟槽开挖至设计高程后应由建设单位会同设计、勘察、施工、监理单位共同验槽；发现岩、土质与勘察报告不符或有其他异常情况时，由建设单位会同上述单位研究处理措施。”

7.《中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于全面落实企业安全生产主体责任的通知》（湛委办发电〔2018〕47号）“五、建立完善企业事故隐患排查治理和安全风险排查管控双重预防机制。”

（二）对苏州新区新世纪建设监理有限公司有关责任人的处理建议

苏州新区新世纪建设监理有限公司监理部未履行监理职责，现场安全监理不到位，未及时制止施工方违章作业行为，安全隐患排查治理落实不到位，对事故发生负有一定的责任。建议由区应急管理局依法依规对该公司监理部总监理工程师朱学民进行行政处罚；建议苏州新区新世纪建设监理有限公司依公司有关规定对监理部总监理工程师代表、安全监理员、安装专业监理员等三名同志进行处理。

（三）对湛江市水务集团（自来水公司）及有关人员的处理建议

湛江市水务集团（自来水公司）党委重视安全生产工作程度不够，未安排公司党委委员分管安全生产工作，安全生产主体责任落实不到位，分管领导、网管部及安保部组织隐患排查、安全检查不到位，现场负责人现场安全监管不到位，对事故发生负有一定的责任。建议区安委会发函市国资委，由市国资委分管领导对该公司分管安保部的总工程师周登、分管管网部的副总经理罗剑挺，分别进行提醒谈话；建议水务集团依公司有关规定对安保部部长黄土纲、管网部部长龙艺、现场负责人蔡路等三名同志进行处理。

六、整改建议

（一）深入开展建筑施工及市政工程安全专项大检查，严厉打击违章操作、安全措施不到位等违法违规行为。相关部门及各街道要切实履行行业监管和属地监管职责，严厉打击各种违章操作及安全防护措施不到位等违法违规行为，督促建设、施工、监理等工程建设各方落实安全生产主体责任，整治各类风险评估管控、设施设备、安全教育培训、资质资格、安全生产条件等各环节存在的安全隐患和违规作业行为；以防范建筑施工生产安全事故为重点，检查施工部位和环节的安全生产情况，落实承包商管理制度情况，杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等“三违”行为。

（二）督促企业进一步落实安全生产主体责任。大力推动企业安全生产标准化达标建设，进一步落实企业主体责任，坚决做到“五落实、五到位”，督促企业基本形成自我约束、自我管理、自我规范的安全生产新秩序，落实安全风险评估及等级管控、安全隐患排查治理机制，加大

安全生产投入，确保生产经营、工程建设的基本安全保障条件、场所、设备或设施、环境符合国家安全标准要求，真正做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保生产安全。

（三）切实加大安全隐患排查治理工作力度。全区各部门、各街道、各企业要加大安全隐患排查治理工作力度，坚决克服形式主义，排查隐患不打折扣、不留死角，不走过场，不搞形式，不搞应付了事，实实在在地按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，突出重点部门、重点部位、重点岗位、重要环节的安全隐患排查，督促好隐患整改，并要跟踪问效，紧盯隐患整改落实情况，切实彻底消除安全隐患。

湛江市水务集团（自来水公司）

“4·25”

坍塌事故调查组（代章）

2019年6月26日